

TavleAppen skal vurderes udefra og ind

Først læringsmål og elevhandling. Derefter lærerens orkestrering, spor og valg af digitale greb.

TavleAppen skaber ikke læring i sig selv. Dens værdi ligger i, at den kan gøre faglige problemer, elevhandlinger, begrundelser og revision synlige i et fælles arbejdsrum.

1 Faglig retning

Hvad skal eleverne forstå, undersøge eller kunne fremstille?

2 Elevaktivitet

Hvad skal eleverne konkret læse, forklare, vælge, bygge, afprøve eller revidere?

3 Lærerhandling

Hvad skal læreren kunne fokusere, omorganisere, støtte eller ændre live?

4 Synlige spor

Hvilke svar, produkter, versioner eller fejl gør læringen mulig at tale om?

5 Kritisk blik

Gør teknologien tænkningen synlig - eller skjuler den, hvem der udførte arbejdet?

Kilde: [Jens Jørgen Hansen: faglig, læringsmæssig, undervisningsmæssig og didaktisk profil \(Reflex, s. 10-12\)](#)

1. Forberedelse er design af elevhandlinger

En god tavle starter ikke med en widgetliste, men med en gennemførlig plan for, hvad eleverne skal gøre.

Undervisningsbehov	Konkret TavleApp-greb	Det læreren ser efter
Aktivér et fagligt problem.	Placér en kilde, et billede, et klip eller en tekst sammen med ét præcist spørgsmål.	Kan eleverne formulere, hvad der skal undersøges?
Planlæg arbejdsrytmen.	Lav tavler til opstart, undersøgelse, produktion og opsamling. Tilføj tid og gruppeform, hvor det er nødvendigt.	Er overgangene synlige uden lange mundtlige forklaringer?
Gør kvalitet tydelig.	Vis kriterier eller et eksempel tæt på opgaven. Planlæg, hvor feedback skal ind.	Ved eleverne, hvad et godt svar eller produkt skal kunne?
Forbered variation.	Saml flere udtryksformer eller støtteniveauer omkring samme mål.	Kan elever med forskellige forudsætninger arbejde med samme faglige kerne?
Planlæg opsamlingen.	Beslut på forhånd, hvilke svar, produkter eller data der skal fastholdes.	Ved læreren, hvad der skal bruges til næste skridt?

Reflex giver to konkrete forbilleder: NEWS Skole kobledede aktuelle videoklip til opgaver og faglig fordybelse; Bo Fomsgaard byggede velafprøvede, digitale forløb, som kunne forbedres og deles. TavleAppen kan samle samme typer af materialer, men lader læreren beholde ejerskabet over rækkefølge, aktivitet og opsamling.

Kilde: [NEWS Skole: aktuelt materiale, tværfaglige opgaver og Cooperative Learning \(Reflex, s. 14\)](#)

Kilde: [Bo Fomsgaard: velafprøvede forløb, tilpasning og deling \(Reflex, s. 15\)](#)

2. Fælles opmærksomhed skal understøtte forståelse

Den fælles skærm er stærk, når den hjælper klassen med at se det samme problem - ikke nødvendigvis den samme løsning.

Vis det centrale

Brug fokus eller maksimering, så kun den tekst, model, elevbesvarelse eller detalje, der undersøges, fylder.

Gør relationer synlige

Placér kilde, begreb og elevforklaring tæt på hinanden. Markér forbindelser, modsætninger og manglende belæg.

Skift mellem helhed og detalje

Start med overblik, zoom ind på et kritisk sted, og vend tilbage til helheden for at se, hvad detaljen ændrer.

På Brændgårdskolen blev de visuelle muligheder først tænkt som støtte til døve og hørehæmmede elever, men viste sig nyttige for hele klassen - blandt andet de tosprogede elever. Pointen er ikke, at mere grafik altid er bedre, men at visualisering kan fastholde nøgleord, modeller og sammenhænge, mens der tales om dem.

Praktisk kriterium: Det, der står på tavlen, skal hjælpe eleverne med at orientere sig i samtalen. Hvis det ikke hjælper den aktuelle faglige handling, skal det skjules.

Kilde: [Bo Fomsgaard: Visuel støtte, engagement og multimodale materialer \(Reflex, s. 15\)](#)

3. Direkte touch skal udløse faglig handling

TavleAppen er fysisk interaktiv for alle, når tavlens touch er koblet til pc eller tablet via USB.

Sortér

Elever placerer eksempler under begreber og forklarer grænsetilfælde.

Annotér

Elever markerer belæg i en tekst, målepunkter i et billede eller virkemidler i en filmsekvens.

Konstruér

Elever bygger en rækkefølge, model eller argumentation og flytter dele, når ny viden kommer til.

Vurdér

Elever vælger mellem løsninger, men skal formulere kriteriet for deres valg.

Smart Table-erfaringerne er særligt relevante: børnene kommunikerede og samarbejdede om opgaverne; visuel understøttelse gav usikre elever bedre deltagelsesmuligheder; og refleksion over svarmuligheder blev italesat. Men lærerne så også, at nogle elever arbejdede individuelt ved siden af hinanden, hvis samarbejdet ikke blev rammesat.

Derfor skal en tavleaktivitet indeholde en social regel: Del begrundelsen, spørg en anden, byg videre på et bidrag, eller nå frem til en fælles forklaring.

Kilde: [Smart Table: Visuel deltagelse, argumentation, samarbejde og lærerstyrede retningslinjer \(Reflex, s. 24-25\)](#)

4. Produktion tvinger eleverne til at forstå og formidle

Når elever skal fremstille en forklaring til andre, bliver faglige huller synlige.

Research og udvælgelse

I SkoleTube-forløbet undersøgte grupper organisationer, valgte indhold og skrev manuskript, før de producerede film.

Faglig præcision

I matematik og fysik/kemi lavede elever film, der forklarede begreber, forsøg og abstrakte fænomener med tale, tegning, foto og stopmotion.

Autentisk modtager

Produkter, der skal ses eller høres af andre, giver eleverne en grund til at øve, redigere og forklare mere præcist.

Undervisningsbehov	Konkret TavleApp-greb	Det læreren ser efter
Elever skal forklare et svært begreb.	Saml opgave, kriterier, kilder og eksempler på en gruppetavle. Brug Link- eller MedieWidget til produkterne.	Kan andre elever forstå forklaringen uden lærerens mellemkomst?
Elever skal koble teori til virkelighed.	Lad dem samle egne billeder, video eller målinger og placere faglige betegnelser og beregninger ved siden af.	Er koblingen mellem observation og teori explicit?
Elever skal lære af hinanden.	Lav en produktliste, vis ét produkt ad gangen, og brug en fælles feedbackskabelon.	Bliver feedbacken specifik nok til at føre til en ændring?

Kilde: [Trine Falck Steen: Research, manuskript og elevfilm i historie/samfundsfag \(Reflex, s. 20\)](#)

Kilde: [Signe Vithner: Fagfilm, mundtlig præcision og forklaring af abstrakte fænomener \(Reflex, s. 21-22\)](#)

5. Feedback og revision skal kunne ses i processen

Et færdigt produkt fortæller ikke alene, hvordan eleven lærte. Versioner, kommentarer og valg gør processen tydelig.

Lyt til dig selv

Audioboo-eksemplet viser, at elever øver flere gange, lytter til egen udtale og får en mere realistisk fornemmelse af deres niveau.

Lad elever svare først

I matematikforløbet med filmede beviser gav eleverne præcis, argumenteret respons på mindst to videoer, før læreren kommenterede.

Sammenlign versioner

NEO2 blev brugt til procesorienteret skrivning, hvor elever skrev, rettede og interesserede sig mere for hinandens historier.

TavleAppens rolle: Appen behøver ikke være det værktøj, hvor alle produkter skabes. Den kan være bordet omkring processen: kriterier, elevlinks, status, feedbackspørgsmål, afspilning, udvalgte versioner og lærerens næste handling samles i samme session.

God feedback peger på noget bestemt i produktet, forklarer virkningen og giver et muligt næste skridt. "Flot" og "enig" er ikke nok.

Kilde: [Audioboo: Øvelse, selvevaluering, differentiering og lærerfeedback \(Reflex, s. 17-18\)](#)

Kilde: [Filmene matematikbeviser: Fordelt, konstruktiv elevfeedback før lærerfeedback \(Reflex, s. 34-35\)](#)

Kilde: [NEO2: Skrive, rette og interessere sig for hinandens tekster \(Reflex, s. 25\)](#)

6. Differentiering handler om adgang til samme faglige kerne

Forskellig støtte og forskellige udtryksformer må ikke gøre målet uklart.

Flere modaliteter

Tekst, lyd, billede, video og fysisk handling kan give flere indgange til samme begreb.

Forskellig forberedelsestid

Introverte og perfektionistiske elever kan have gavn af tid til at øve en mundtlig produktion før den deles.

Forskelligt ansvar

Nogle grupper kan få tydelige roller og delspørgsmål; andre kan formulere metode og produktform selv.

Samme kvalitetsblik

Alle arbejder mod fælles kriterier, så forskellige produkter stadig kan vurderes fagligt.

Reflex-eksemplerne viser, at visualisering kan støtte usikre og tosprogede elever, mens lydproduktion giver elever mulighed for at kommunikere enkeltvis eller parvist på eget niveau. TavleAppen kan holde den fælles opgave og kriterierne synlige, samtidig med at kilder, støttestrukturer og produktformer varierer.

Kilde: [Bo Fomsgaard: Visualisering som støtte for flere elevgrupper \(Reflex, s. 15\)](#)

Kilde: [Rikke Houborg: Lydproduktion og differentiering på elevernes eget niveau \(Reflex, s. 18\)](#)

7. Evaluering skal føre til næste undervisningshandling

Indsamling har kun værdi, hvis den hjælper lærer og elever med at beslutte, hvad der skal ske nu.

Undervisningsbehov	Konkret TavleApp-greb	Det læreren ser efter
Få et hurtigt billede af forståelsen.	Brug afstemning eller korte PDF-svar. Vis mønstret anonymt og bed elever forklare to forskellige svar.	Hvilken misforståelse eller uenighed skal undersøges med det samme?
Se elevernes faglige proces.	Saml links til lyd, video eller tekstversioner og knyt feedbacknoter til dem.	Hvilke valg, revisioner og begrundelser kan eleven selv pege på?
Find fælles behov.	Saml fejltyper, spørgsmål eller svære eksempler i en DataWidget og sorter dem i DataRemix.	Hvad skal næste fælles minioplæg eller træningsrunde handle om?
Forbedr forløbet.	Gem tavleshot, lærerens notat og relevante datakilder i sessionen.	Hvilket trin, materiale eller spørgsmål bør ændres næste gang?

Ved brug af generativ AI skal evalueringen også spørge: Hvem udførte det faglige arbejde? Hvilke kilder blev kontrolleret? Hvad ændrede eleven - og hvorfor?

Kilde: [Digital læremiddelfaglighed: analyse, evaluering og udvikling af undervisningen \(Reflex, s. 10-12\)](#)

8. Betingelserne er en del af didaktikken

Driftssikkerhed, enkelhed og mulighed for genbrug er ikke tekniske detaljer; de påvirker undervisningens kvalitet.

1 Test det nødvendige

Afprøv touch, lyd, links og filer før timen. Hav centrale instruktioner eller tekster i en enkel reserveform.

2 Begræns støjen

Åbn kun de elementer, der skal bruges i den aktuelle fase. En rolig tavle gør det lettere at se elevbidrag.

3 Genbrug kritisk

Kopier struktur og gode spørgsmål, men tilpas altid indhold, støtte og tempo til den konkrete klasse.

4 Del erfaringer

Gem vellykkede tavler og datakilder, og lad kolleger afprøve og forbedre dem. Erfaring skal blive fælles viden.

Reflex-eksemplerne gentager den samme praktiske pointe: netværk, enheder og adgang skal fungere, men læreren behøver ikke mestre alle tekniske detaljer før eleverne kan skabe noget meningsfuldt. Det afgørende er at kunne formulere mål, rammer og kvalitetskriterier - og at have en vej videre, hvis teknikken svigter.

Konklusion: TavleAppen er pædagogisk stærk, når den gør lærerens didaktiske valg lettere at udføre og elevernes faglige arbejde lettere at se, forklare, vurdere og føre videre.

Kilde: [SkoleTube-forløbet: høj elevaktivitet - men afhængighed af fungerende udstyr og netværk \(Reflex, s. 20\)](#)

Kilde: [Bo Fomsgaard: Digitale forløb kan videreudvikles og deles \(Reflex, s. 15\)](#)